زهرا سادات حسینی - تمرین چهارم.

۹۹۱۲۱۰۱۲

۷ • برای نمره طلایی مباحث در دو حالت زیر، مقدار F-score را حساب کنید.

۸ فرض کنید افتادن با ۱ مشخص می‌شود و ۹۹ درصد افراد قبول می‌شوند.

۹ ۱- مدل random-guss ۵۰/۵۰ چقدر می‌شود؟

۱۰ 2- مدلی که همیشه میگه ۰ همیشه اعلام قبولی می‌کند.

۱۱

۱۲ حالت اول - مدل random-guss :

۱۳ این مدل، ۵۰ درصد از موارد را به عنوان افتادن و ۵۰ درصد را به عنوان قبولی پیش بینی می‌کند.

۱۴ تعداد واقعی افتاده‌ها = ۱

۱۵ تعداد پیش بینی افتاده‌ها = ۵۰

۱۶ تعداد پیش بینی قبول شده‌ها = ۵۰

۱۷

$TP = ۰/۵$

$FP = ۴۹/۵$

$FN = ۰/۵$

$P = \frac{TP}{TP+FP} \Rightarrow \frac{۰/۵}{۰/۵+۴۹/۵} = ۰/۰۱$

$R = \frac{TP}{TP+FN} \Rightarrow \frac{۰/۵}{۰/۵+۰/۵} = ۰/۵$

$F\text{-}score = \frac{2PR}{P+R} \Rightarrow \frac{۲(۰/۰۱ \cdot ۰/۵)}{۰/۰۱+۰/۵} = ۰/۰۱۹۶$

حالت دوم — مدل که همیشه اعلام ۰ می‌کند :

همیشه همه را به عنوان قبول پیش بینی می‌کند .

تعداد واقعی آفاره‌ها ⟸ ۱ — TP = 0

تعداد پیش بینی آفاره‌ها ⟸ ۰ — FP = 99

تعداد پیش بینی قبول شده‌ها ⟸ ۱۰۰ — FN = 1

$$P = \frac{TP}{(TP+FP)} \Rightarrow \frac{0}{(0+99)} = 0$$

$$R = \frac{TP}{TP+FN} \Rightarrow \frac{0}{(0+1)} = 0$$

$$F\text{-Score} = \frac{2PR}{P+R} \Rightarrow \frac{2(0\times 0)}{0+0} = 0$$